

السنة: السنة الثالثة من التعليم المتوسط

الأستاذ: ملال محمد شوقي

المادة: العلوم الفيزيائية

الوحدة التعليمية: معادلة التفاعل الكيميائي.

الميدان: المادة وتحولاتها

البطاقة رقم: 03

المدة: 2 سا

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي.
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الأهداف التعليمية

- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة.
- يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة.
- يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في معادلة التفاعل الكيميائي.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- ❖ تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية، يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها.

السندات التعليمية المستعملة

✚ مجسمات الذرات أو العجين

العقبات المطلوب تخطيها

✚ طريقة موازنة المعادلات الكيميائية.

سير الوضعية التعليمية

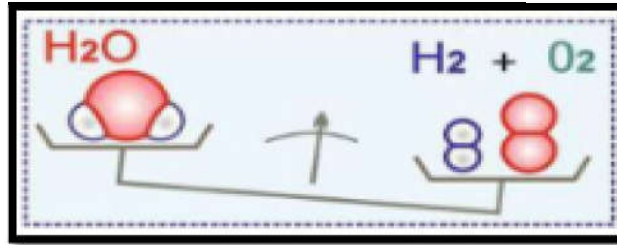
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
التمهيد	- بين كيف يمكن نمذجة التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي؟	الإستماع لأجوبتهم	5د
الوضعية الجزئية 1 (الوضعية التعليمية البسيطة)	- لما تعرف أمين على أن التفاعل الكيميائي عبارة عن نموذج للتحويل الكيميائي، سأل أستاذه هل يمكن تمثيل التفاعل الكيميائي بكتابة بسيطة، نفهم من خلالها المواد المتفاعلة والمواد الناتجة مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل مادة، محققين مبدأ انحفاظ الكتلة. - اقترح تمثيلا تراه مناسباً للتفاعل الكيميائي، مراعيًا فيه كل الشروط التي ذكرها أمين. <u>1/- إنحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي:</u> <u>أ- التحليل الكهربائي للماء:</u> - أكمل الجدول التالي معتمدا على ما لاحظته في التجربة السابقة :	- يقرؤون الوضعية ويقدمون فرضياتهم	10د
نشاط تجريبي 1			

- برأيك هل مبدأ انحفاظ الكتلة محقق في هذا التفاعل؟

التحليل الكهربائي للماء	المتفاعلات		النواتج	
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	الماء النقي		غاز الأكسجين	غاز الهيدروجين
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O		O ₂	H ₂
بالنموذج الجزيئي				
نوع الذرات وعددها	O	2H	2O	2H

- **الملاحظة:** نلاحظ بأن نوع الذرات محفوظا أما العدد غير محفوظ بحيث لدينا في المتفاعلات O=1 أما في النواتج O=2

وبالتالي فمبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق.

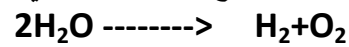


- لتحقيق ذلك يجب جعل عدد و نوع ذرات المتفاعلات يساوي عدد ونوع ذرات النواتج وذلك باتباع الخطوات التالية:

- موازنة عدد ذرات الأكسجين : لدينا:

المتفاعلات	النواتج
O=1	O=2

- لموازنة عدد ذرات الأكسجين نضرب الفرد الكيميائي $2 \times H_2O$, فتصبح المعادلة كالآتي:

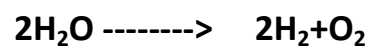


- نلاحظ بأن عدد ذرات الهيدروجين أصبحت غير موزونة:

المتفاعلات	النواتج
H=4	H=2

لموازنة عدد ذرات الهيدروجين نقوم بضرب الفرد الكيميائي :

$2 \times H_2$ فتصبح المعادلة كالآتي:



✓ نلاحظ بأن المعادلة أصبحت موزونة في هذه الحالة.

- نضيف الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي وتصبح

20د

- يقومون بإكمال الجدول ويقدمون ملاحظاتهم حول إنحفاظ عدد الذرات في المتفاعلات والنواتج.

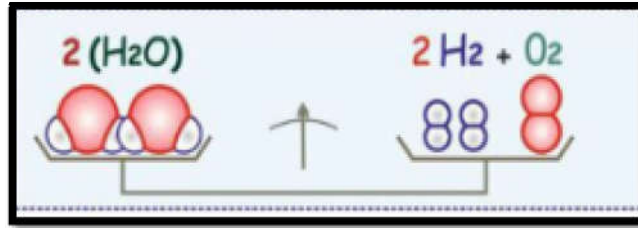
- يربطون بين إنحفاظ الكتلة وإنحفاظ نوع وعدد الذرات في التفاعل الكيميائي.

20د

- يتعرفون على مراحل موازنة معادلة كيميائية.

- يمكن إستعمال مجسمات الذرات أو العجين لموازنة المعادلة.

المعادلة النهائية كمايلي:



ارساء الموارد :

- ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية يمثل طرفها الأول الأفراد الكيميائية للمتفاعلات مع إبراز حالتها الفيزيائية، كما يمثل الطرف الثاني الأفراد الكيميائية للنواتج مع إبراز حالتها الفيزيائية أيضا، **(جسم صلب: s: Solide, جسم غازي: g: Gazeux, جسم سائل: l: Liquide, جسم منحل في الماء: aq: Aqueux)**

- صيغ الأفراد الكيميائية للمتفاعلات تكتب على اليسار ويفصل بينها بعلامة (+)، أما صيغ الأفراد الكيميائية للنواتج تكتب على اليمين ويفصل بينها كذلك بعلامة (+)، ويربط بين صيغ المتفاعلات والنواتج بسهم موجه من اليسار إلى اليمين.

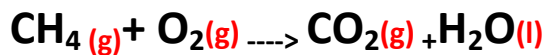
- موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية، وللقيام بذلك نضرب بعدد ستوكيومترى مناسب (أصغر الأعداد الطبيعية الممكنة) كل صيغة من صيغ المعادلة حتى يكون التساوي بين عدد ذرات كل نوع قبل وبعد التفاعل الكيميائي.

- تقويم:

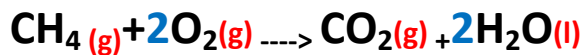
- أكتب المعادلات الكيميائية للتفاعلات الكيميائية التالية:
- الإحتراق التام لفحم هيدروجيني (غاز الميثان).
- إحتراق الزنك في الهواء.
- إحتراق الحديد في الهواء.

- الحل:

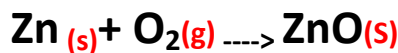
▪ الإحتراق التام لغاز الميثان:



- بعد عملية الموازنة:



▪ إحتراق الزنك في الهواء:



- بعد عملية الموازنة:

د30

- يساهمون في
إرساء الموارد

د20

يتدربون على كتابة
بعض المعادلات
الكيميائية لبعض
التفاعلات الكيميائية.

15د		$2\text{Zn}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{ZnO}_{(s)}$ ▪ <u>إحتراق الحديد في الهواء:</u> $\text{Fe}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)}$ - بعد عملية الموازنة: $3\text{Fe}_{(s)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)}$ تفويم الموارد : - تمارين رقم: 4-5 ص 26, تمرين رقم: 8 ص 27	
-----	--	--	--